

AGENTCORE

Бүрэн архитектур ба ажиллагааны гарын авлага

Хүний бодох аргаас AgentCore-ийн ажиллах арга руу - энгийнээс техникийн түвшин хүртэл

Хувилбар	Repository snapshot - 2026-08-31
Архитектур	Adaptive Omni Agent + Code Engineer + Credit-Safe Agent
Manifest schema	3.0

Зорилго: AgentCore юу хийдэг, юуг хийдэггүй, дотор нь өгөгдөл хэрхэн урсдагийг энгийн хэлээр ойлгуулах.

Энэ гарын авлагыг хэрхэн унших вэ

Энэ баримт нь AI агентын талаар өмнөх мэдлэг шаардахгүй. Эхлээд хүний тархи зорилгыг ерөнхий утгаар ойлгодог байхад AgentCore мэдээллийг дүрэм, төлөв, файл, нотолгоо болгон яаж задалдгийг тайлбарлана. Дараа нь бодит Python архитектур, 3-skill бодлого, санах ой, төсөв, тест, шинээр хэрэгжүүлсэн 15 боломж руу орно.

Хамгийн чухал санаа AgentCore өөрөө AI model биш. Энэ бол ажлыг задлах, зөв route сонгох, төсөв хамгаалах, үр дүн ба checkpoint хадгалах execution framework юм.

Унших гурван түвшин

- Хурдан ойлгох: 1-5 дугаар бүлгийг уншина.
- Систем ашиглах: 6-17 дугаар бүлэг болон жишээ урсгалыг уншина.
- Хөгжүүлэх: 18-25 дугаар бүлэг, файлын зураглал, API contract, roadmap-ийг уншина.

Агуулгын зураглал

Хэсэг	Сэдэв	Гол асуулт
I	Ойлголтын гүүр	Миний бодол ба AgentCore-ийн дүрэмт ажиллагаа юугаараа өөр вэ?
II	AgentCore архитектур	Өгөгдөл хаанаас хаашаа явдаг вэ?
III	3-skill бодлого	Хэн юуг шийддэг вэ?
IV	Memory ба budget	Сурах, хуучрах, зардал хамгаалах нь яаж ажилладаг вэ?
V	Ажиллуулах ба тест	Яаж ашиглах, шалгах, сэргээх вэ?
VI	Хязгаарлалт ба roadmap	Одоо юуг хийж чадахгүй, дараа нь юу нэмэх вэ?

1. Таны бодол ба AgentCore-ийн ажиллагааны ялгаа

1.1 Та ерөнхий утгаар ойлгодог

Хүн 'энэ төслийг сайжруул' гэхэд зорилго, өмнөх яриа, мэдрэмж, чухал ба чухал биш зүйлийг нэг дор төсөөлж чадна. Харин AgentCore энэ санааг шууд мэдэрдэггүй. Тэр хүсэлтийг objective, artifact, capability, priority, budget, evidence, validation гэсэн тусдаа ойлгомжтой хэсэг болгон задлах хэрэгтэй.

1.2 AgentCore дүрэм ба баримтаар ойлгодог

AgentCore-д нэг зүйлийг 'мэднэ' гэдэг нь файл олдсон, fingerprint таарсан, тест PASS болсон, manifest-д төлөв хадгалагдсан зэрэг шалгаж болох баримт байна гэсэн үг. Өмнөх санамж зөвхөн сануулга; одоогийн файл ба тест түүнээс үргэлж дээгүүр.

1.3 Энгийн зүйрлэл

Таны бодолд	AgentCore-д	Яагаад ингэж хувиргах вэ?
Юу хийх санаа	Objective + TaskInput	Зорилгыг алдахгүй тогтвортой болгоно
Ажлын дараалал	P0-P4 WorkUnit graph	Юу эхэлж, юу дараа хийхийг тодорхой болгоно
Өмнөх туршлага	Verified local lesson	Зөвхөн батлагдсан, нууц биш сургамжийг ашиглана
Эргэлзээ	Assumption + validation	Таамгийг үнэн мэт зарлахгүй
Мөнгө/хүчээ гамнах	Budget + 15% reserve	Чухал ажлыг дуусгах нөөцийг хамгаална
Хийснээ санах	Manifest + checkpoint + artifact	Тасарсан ч дахин эхнээс нь давтахгүй

Товчхондоо Та утга, зорилго, холбоог бүхлээр нь төсөөлнө. AgentCore тэр бүхнийг жижиг, шалгаж болох хэсэг болгон хувиргаж байж найдвартай ажиллана.

2. AgentCore гэж яг юу вэ?

AgentCore бол provider-agnostic, budget-aware, resumable execution engine. Provider-agnostic гэдэг нь OpenAI, Anthropic эсвэл өөр provider-ийн SDK-г core код дотроо хатуу холбодоггүй гэсэн үг. Budget-aware гэдэг нь ажлын өмнө өртөг тооцож reserve хамгаална. Resumable гэдэг нь task тасарсан ч manifest/checkpoint-оос үргэлжлүүлж чадна.

Нэр томьёо Engine нь гүйцэтгэлийн дотоод машин; skill нь ажиллах бодлого; executor нь бодит model/tool дууддаг adapter; artifact нь үүссэн файл; manifest нь task-ийн хадгалсан төлөв.

2.1 AgentCore-ийн хийдэг зүйл

- Оролтыг ангилж TaskContext үүсгэх
- P0-P4 WorkUnit төлөвлөх
- Capability ба төсөвт тохирох model route сонгох
- Executor-т context, prompt, verified attachment дамжуулах
- Usage/cost ялгаж бүртгэх
- Artifact болон checkpoint хадгалах
- Өөрчлөгдсөн source-т хамаарах ажлыг л дахин гүйцэтгэх

2.2 Хийдэггүй зүйл

- Default байдлаар production AI provider руу холбогдохгүй
- FakeExecutor-ийн usage-г бодит billing гэж нэрлэхгүй
- Төсөв байгаа гэдгийг deployment, purchase, push хийх зөвшөөрөл гэж үзэхгүй
- Media binary/base64-г prompt текст рүү шахахгүй
- Одоогийн workspace evidence-ийг memory lesson-оор дарахгүй

3. 3-skill архитектур

Skill	Гол үүрэг	Хатуу зарчим
adaptive-omni-agent	Оркестраци + evidence-first local learning	Одоогийн evidence memory-ээс үргэлж дээгүүр
code-engineer	Код, artifact, test, build, validation	Хамгийн бага бүрэн өөрчлөлт; бодит шалгалт
credit-safe-agent	Төсөв, reserve, retry, checkpoint	Default 15% reserve; estimate бол billing биш

3.1 Adaptive Omni Agent

Хэрэглэгчийн зорилго, artifact type, шаардлагатай capability, validation route-ийг тодорхойлно. Локал lesson-ийг төлөвлөлтийн өмнө цөөнөөр recall хийх боловч зөвхөн hint болгон ашиглана.

3.2 Code Engineer

Repository instruction, entry point, producer-consumer data flow, tests болон existing changes-ийг эхэлж шалгана. Implementation хийсний дараа artifact-т тохирсон бодит validation ажиллуулна.

3.3 Credit-Safe Agent

P0-P4 priority, 15% emergency reserve, Decimal-safe accounting, paid retry-ийн хязгаар, checkpoint/resume бодлогыг хариуцна.

4. Өгөгдлийн end-to-end урсгал

Алхам	Компонент	Гаралт
1	TaskInput	Prompt, files, repository, budget, mode
2	InputRouter	Normalized TaskContext
3	AdaptiveOrchestrator	OrchestrationProfile + memory query
4	LocalMemoryStore	Bounded, scoped, fresh lesson hints
5	Planner	Dependency-aware WorkUnit graph
6	Scheduler	Одоо гүйцэтгэж болох eligible units
7	ModelRouter	Capability хангах model spec
8	BudgetManager	Affordability + reserve decision
9	OperationExecutor	ExecutionResult
10	Artifact/Checkpoint Managers	Files + manifest
11	OutputManager	Human-readable report

Producer -> consumer TaskInput -> TaskContext -> OrchestrationProfile -> WorkUnit -> ExecutionResult -> Artifact/Manifest -> Report

5. TaskInput ба TaskContext

5.1 TaskInput

Талбар	Утга
prompt	Хэрэглэгчийн зорилго
task_id	Task-ийн тогтвортой ID
files	Оролтын файлууд
repository	Repository path
execution_mode	AUTO / FULL / CREDIT_SAFE
budget	Эхний төсөв
metadata	Жишээ: memory_scope
resume_task_id	Өмнөх checkpoint сэргээх ID
requested_skill	Default adaptive-omni-agent

5.2 TaskContext

InputRouter нь source бүрийг inspect хийж, төрөл, fingerprint, normalized content reference, repository summary, document/structured/media metadata-г TaskContext-д оруулна. Том content-ийг manifest руу бүхлээр нь хуулалгүй context file reference хэлбэрээр хадгална.

6. InputRouter ба дэмждэг оролтууд

Оролт	Боловсруулагч	Бодит дэмжлэг
Repository	RepositoryProcessor	File tree, extension count, relevant files, fingerprint
Text	TextProcessor	UTF text, chunking, SHA-256
PDF	PDFProcessor	pypdf extraction, chunks; dependency байхгүй бол BLOCKED
JSON/CSV/TSV/SQL/DB	StructuredDataProcessor	Schema/shape, bounded subset
Image/audio/video	AssetProcessor	Path, MIME, modality, size, SHA-256
Office/media semantics	External capable executor	Core metadata/path өгнө; semantic processing adapter шаарддаг

Media safety Binary/base64 өгөгдлийг prompt текстэд оруулахгүй. Executor-т verified absolute path attachment, MIME, modality, byte size, SHA-256 хэлбэрээр өгнө.

7. Planner, WorkUnit ба P0-P4

Planner нь prompt болон TaskContext-д үндэслэн ажлыг dependency-aware WorkUnit-үүд болгоно. Unit бүр id, type, priority, instruction, dependencies, required_capabilities, context_refs, source_refs, optional flag, status, output_refs зэрэг талбартай.

Priority	Утга	Жишээ
P0	Зайлшгүй / blocking	Оролт parse хийх, гол fix, аюулгүй байдлын шалгалт
P1	Гол үр дүнд өндөр нөлөөтэй	Core implementation, required test
P2	Дэмжих чухал ажил	Нэмэлт validation, integration check
P3	Сайжруулалт	Polish, optional report
P4	Хамгийн бага ач холбогдол	Nice-to-have exploration

Scheduler нь dependency дууссан эсэх, execution mode, budget state, optional flag-ийг харгалзан eligible unit-үүдийг сонгодог.

8. Adaptive Orchestration Profile

Profile талбар	Зориулалт
primary_skill	Task-ийн үндсэн policy role
active_skills	Оролцох 3-skill route
objective	Normalized зорилго
artifact_types	code, web, data, document, image, audio, video, infrastructure
required_capabilities	coding, text, vision, audio, video, multimodal, deterministic
validation_routes	tests/build/render/playback/schema зэрэг
memory_query	Bounded recall query
memory_policy	evidence-first-bounded-local-lessons
memory_scope	Default project; metadata-аар өөрчилж болно
task_fingerprint	Objective + artifacts + capabilities + source fingerprints SHA-256

9. Evidence-first local learning

Хатуу дүрэм Workspace-ийн одоогийн файл, заавар, version, test evidence нь recalled lesson-оос ҮРГЭЛЖ дээгүүр.

9.1 Recall

LocalMemoryStore нь .agent-memory/lessons.jsonl файлыг уншиж lexical overlap, verified status, feedback confidence, scope, source freshness-аар эрэмбэлнэ. Store 512 KiB-ээс их бол runtime recall хийхгүй.

9.2 Lesson lifecycle

Төлөв	Утга	Дараагийн боломж
candidate	Шалгалт хүлээж буй санал	verified эсвэл retired
verified	Observable evidence-тэй	stale эсвэл retired
stale	Source evidence өөрчлөгдсөн	дахин verified эсвэл retired
retired	Идэвхгүй, audit-д үлдэнэ	terminal

9.3 Staleness ба scope

Lesson-д хадгалсан source_fingerprints одоогийн fingerprint-тэй таарахгүй бол append-only lesson_transition event үүсрэгж stale болгоно. Project-A scope-ийн lesson Project-B scope дээр recall болохгүй.

9.4 Sensitive-data gate

Private key, credential assignment, provider token format, email address зэрэг sensitive pattern илэрвэл lesson хадгалалтыг ValueError-оор зогсооно. Verified lesson нь problem, cause, action, evidence, scope талбарыг заавал агуулна.

9.5 Negative lesson

Failure lesson автоматаар хадгалагдахгүй. Хүний review эсвэл тусгай governance шийдвэрийн дараа record_reviewed_negative_lesson ашиглан append-only annotation хийнэ.

9.6 Quality, explainability ба conflict

LessonAdmissionPolicy нь problem, cause, action, scope, observable test/build/render evidence шаардана. Recall бүр lexical/semantic/confidence/freshness score breakdown бүхий dry-run тайлан гаргана. Ижил асуудалд эсрэг action олдвол доогуур ranked hint prompt-оос түр дарагдаж, үлдсэн hint-ийг current workspace/test evidence-ээр батлах шаардлагатай гэж тэмдэглэнэ.

9.7 Provenance, policy version ба poisoning

ProvenanceRecord нь task/source fingerprint, checkpoint, validation, artifact reference-ийг холбодог. Fingerprint эсвэл memory policy version өөрчлөгдвөл lesson stale болно. MemoryPoisoningGate нь safety-г алгасах, тестийг унтраах, өмнөх дүрмийг үл тоох зэрэг hostile action-ийг хадгалалтаас хаана.

9.8 Knowledge pack, review ба replay

Verified lesson-үүдийг scope-той, sensitive-data шүүсэн, SHA-256 integrity шалгалттай knowledge pack болгон зөөж болно. Reader/contributor/reviewer/maintainer role нь memory action-ийг хязгаарлана. Review page нь use, ignore once, stale, retire, show evidence сонголт өгнө. Verified lesson-оос precondition, action, validation, expected outcome бүхий runbook үүснэ.

10. Төсөв ба Credit-Safe механизм

10.1 Decimal-safe accounting

BudgetManager нь Decimal ашиглаж floating-point алдааг бууруулна. Initial, used, remaining, reserved, usable утгыг тусдаа хадгална.

State	Ерөнхий нөхцөл	Үйлдэл
NORMAL	Төсөв хангалттай	Capability-д тохирох route
CONSERVE	Remaining ratio 50%-д ойртсон	Хямд capable route руу шилжих
CRITICAL	Remaining ratio 25%-д ойртсон	Optional ажлыг хасах
EMERGENCY	Reserve-д хүрсэн эсвэл next cost reserve зөрчих	Шинэ paid work зоргоох
EXHAUSTED	Remaining 0	Checkpoint, report, resume requirement

15% reserve Default emergency reserve нь initial budget-ийн 15%. Reserve-ийг exploration, polish, ижил paid retry-д зарцуулахгүй.

11. Estimated, charged, actual cost

Нэр	Утга	Итгэж болох түвшин
estimated_cost	Гүйцэтгэлээс өмнөх тооцоо	Planning only
charged_cost	AgentCore budget state-д хассан утга	Internal accounting
actual_cost	Executor/provider өрсөн бодит monetary usage	Adapter source-оос хамаарна
cost_source	provider_confirmed / estimated / unknown	Үнэний эх үүсвэр

Provider token count ирсэн ч monetary cost ирээгүй бол system estimate-ийг provider-confirmed billing гэж зарлахгүй.

12. Execution modes

Mode	Зорилго	Routing behavior
AUTO	Практик default	Budget state-д тохируулан tier сонгоно
FULL	Чадвар/чанарыг түлхүү сонгох	Budget NORMAL/CONSERVE үед өндөр tier илүүд үзнэ
CREDIT_SAFE	Хамгийн бага capable route	Optional ажлыг эрт хасч attachment limit багасгана

13. ModelRegistry ба ModelRouter

ModelSpec нь model id, tier, capabilities, token/cost estimate болон enabled төлөвийг тодорхойлно. ModelRouter эхлээд required capability хангах model-үүдийг шүүж, дараа нь ExecutionPolicy болон budget state-ийн preferred tier-ээр сонгоно. CapabilityHealthRegistry-д бодит history байгаа үед success rate, latency, recent failures, cost source-ийг ашиглан зөвхөн capable route-үүдийн дотор эрэмбийг сайжруулна. History байхгүй бол хуучин deterministic tier/cost policy хэвээр.

Чухал Хямд model capability хангахгүй бол түүнийг сонгох нь хэмнэлт биш. AgentCore эхлээд incapable route-ийг хасна.

13.1 Deterministic fallback

Fallback policy нь өөрчлөгдөөгүй таамагтай ижил paid failure-ийг давтахгүй. Туршаагүй capable route руу шилжихэд reserve хүрэлцэхгүй бол BLOCKED болгоно. Энэ нь 'өөр route олдсон' гэдгийг 'зарцуулах зөвшөөрөл байна' гэж андуурахаас хамгаална.

14. OperationExecutor boundary

14.1 Contract

OperationExecutor.execute(unit_type, model_id, prompt, context) нь ExecutionResult буцаана. Core engine provider SDK мэдэхгүй; adapter нь attachment-ийг provider-ийн native format руу хөрвүүлнэ.

14.2 FakeExecutor

Offline demo болон deterministic тестэд зориулагдсан. Бодит LLM/tool call хийхгүй. Түүний usage нь illustrative бөгөөд billing биш.

14.3 Production adapter

Одоогийн repository-д template хэлбэртэй бөгөөд execute() нь NotImplementedError шиднэ. Production ашиглалтад хэрэглэгч өөрийн configured provider adapter-ийг inject хийх ёстой.

Одоогийн хамгийн том хязгаар AgentCore-ийн orchestration, budget, memory, checkpoint сайн хэрэгжсэн боловч бодит semantic execution нь production adapter-гүй үед ажиллахгүй.

15. ContextResolver ба prompt delivery

ContextResolver нь WorkUnit-ийн context_refs болон budget-д тааруулж repository, document, structured data, dependency artifact, media metadata-г bounded байдлаар сонгоно. Engine execution prompt-д user goal, unit instruction, skill route, memory hints, relevant context, dependency outputs, expected output, constraints-ийг оруулна.

Attachment descriptor

Талбар	Жишээ утга
path	Verified absolute path
content_mode	path
modality	image/audio/video
mime_type	image/png
size	bytes
sha256	Content fingerprint

16. Artifact, private storage ба output

ArtifactManager task бүрийн context/, artifacts/, checkpoints/ замыг удирдаж, filename болон target path-ийг task root дотор байлгах хамгаалалттай.

Private artifacts

RuntimeConfig(private_artifacts=True) үед Windows дээр inherited ACL-ийг арилгаж current user болон SYSTEM-д Full Control өгнө. POSIX дээр 0700 owner-only permission тавина. Unknown platform эсвэл permission failure дээр fail-closed.

Хязгаар ACL protection нь encryption биш; Windows administrator ownership авч болох эрсдэлийг арилгахгүй.

17. Manifest, checkpoint ба resume

TaskManifest schema 3.0 нь task-ийн identity, input, progress, budget, outputs, validation, model/usage history, completed/pending work, errors, reason, context, WorkUnit data, orchestration profile-ийг JSON хэлбэрээр хадгална.

Manifest хэсэг	Юу хадгалах вэ
progress	completed_units, total_units, current_unit
budget	initial, used, remaining, reserved, state, unit
orchestration	skill route, memory policy/scope/hits, task fingerprint
task_context	Normalized inputs ба source fingerprints
work_units	Dependency/status/output refs
usage_history	Executor usage ба cost source
errors/reason	PARTIAL/BLOCKED/FAILED тайлбар

Resume invalidation

Resume хийхэд source fingerprint дахин тооцно. Өөрчлөгдсөн source-оос хамаарах unit болон түүний downstream dependency-г invalidate хийж дахин ажиллуулна; хамааралгүй completed unit-ийг давтахгүй.

18. Budget exhaustion, Git ба notification

Budget EMERGENCY/EXHAUSTED үед engine шинэ paid unit эхлүүлэхгүй, manifest/checkpoint хадгалж exact next action гаргана. Git recovery нь зөвхөн explicit manifest path-г stage хийх хамгаалалттай; repository-оос гаднах checkpoint-ийг reject хийнэ.

NotificationManager нь budget exhaustion message болон log-ийг удирдах боломжтой. Push, external notification, deployment зэрэг нь configuration ба хэрэглэгчийн authority шаарддаг.

19. Алдаа ба retry behavior

- Executor failure дээр fake artifact үүсгэхгүй.
- Өмнө completed ажлыг хадгална.
- Error болон next hypothesis-ийг manifest-д бүртгэнэ.
- Ижил paid failure-ийг өөрчлөгдөөгүй hypothesis-тэй хязгааргүй давтахгүй.
- PDF dependency байхгүй бол placeholder content буцаахгүй; DEPENDENCY_UNAVAILABLE reason-тэй BLOCKED manifest хадгална.

20. Нэг task-ийн бодит жишээ

Жишээ зорилго: Python repository-д алдаа засч, төсөв 10 USD, AUTO mode ашиглах.

1. TaskInput repository path болон prompt-ийг авна.
2. InputRouter repo inspect хийж SHA-256 fingerprint, extensions, relevant files үүсгэнэ.
3. AdaptiveOrchestrator code artifact, coding/deterministic capability, test validation route сонгоно.
4. MemoryStore project scope-д fresh lesson recall хийнэ; stale lesson-ийг хасна.
5. Planner parse/analyze/code/test/output unit-үүд болон dependency үүсгэнэ.
6. Scheduler P0/P1 eligible unit сонгоно.
7. ModelRouter capability хангах model spec сонгоно.
8. BudgetManager estimate reserve зөрчих эсэхийг шалгана.
9. Executor prompt/context авч ExecutionResult буцаана.
10. ArtifactManager output хадгалж, manifest unit-г completed болгоно.
11. Source өөрчлөгдсөн resume үед зөвхөн холбоотой unit дахин ажиллана.

21. Тестийн нотолгоо

2026-08-31-ийн шинэчилсэн repository snapshot дээр бүрэн шалгалтын дүн:

Шалгалт	Үр дүн	Юуг баталсан
pytest tests -q	78 passed	Engine, 15 memory/route feature, usage proxy, private artifacts, E2E
unittest discover	67 passed	Core unittest compatibility
Import smoke	PASS (Python 3.14 + 3.10)	AgentCoreEngine импортлогдоно
Plugin tests	19 passed (өмнөх шалгалт)	Scanner/installer behavior
Memory script tests	2 passed (өмнөх шалгалт)	CLI lifecycle ба secret rejection

Нэр Starlette TestClient/httpx deprecation warning байгаа боловч correctness failure биш.

22. Security ба governance

22.1 Хэрэгжсэн хамгаалалт

- Sensitive-data gate
- Path containment
- Verified media attachment
- Private ACL/fail-closed
- Git explicit-manifest staging
- Memory scope ба staleness
- Estimate/provider-confirmed ялгалт
- Checkpoint retention

22.2 Plugin scanner

Cross-agent plugin scanner нь prompt injection, hardcoded secret, environment exfiltration, curl|bash, obfuscation, dangerous execution pattern-уудыг оноогоор үнэлж DO_NOT_INSTALL gate ажиллуулна.

23. Одоогийн бодит хязгаарлалт

Хязгаар	Нөлөө	Шийдэл
Production executor байхгүй	Бодит LLM/tool execution хийхгүй	Provider adapter inject хийх
Offline hash embedding хөнгөн	Том trained semantic model-оос угтын чадвар бага	Optional ONNX backend contract ашиглах
Route learning local history	Provider telemetry adapter-аас ирсэн мэдээллээр л чанар сайжирна	Production adapter-аар confirmed metrics өгөх
Review HTML backend-гүй	Decision log browser дотор; store mutation тусдаа governance action	Authenticated review service нэмж болно
Knowledge pack trust local	Integrity hash нь identity signature биш	Дараа нь signed pack нэмэх
Poisoning detection pattern-based	Шинэ хэлбэрийн hostile text алдагдах боломжтой	Policy review + adversarial test corpus

24. Хэрэгжүүлсэн 15 боломж - дарааллаар

#	Feature	Одоогийн хэрэгжилт
1	Memory quality + admission	Low-signal, evidence-гүй lesson reject
2	Explainability + dry-run	Score breakdown, selected/rejected reason
3	Conflict detection	Contradictory hint audit + lower-ranked suppression
4	Provenance + freshness	Task/source/checkpoint/test/artifact холбоос + 0..1 score
5	Stale + policy version	Fingerprint/policy drift append-only stale transition
6	Hybrid retrieval	Lexical + optional offline hash/ONNX-compatible backend
7	Capability health + route learning	Success/latency/failure/cost history, capable-only ranking
8	Deterministic fallback	Unchanged paid failure давтахгүй, reserve хамгаална
9	Cross-task metrics	Recall/helpfulness/failure/cost metrics persist
10	Dedup + canonical cluster	Ижил lesson-үүдийг audit trail устгалгүй бүлэглэнэ
11	Knowledge pack	Scoped, sanitized, schema-versioned, SHA-256 checked
12	Role permissions	reader/contributor/reviewer/maintainer action gate
13	Poisoning detection	Policy bypass/test disable/hostile instruction reject
14	Interactive review UI	Dependency-free HTML review cards + decision log
15	Replay runbooks	Verified lesson -> precondition/action/validation/outcome

25. Ашиглах богино заавар

25.1 Орчин

Python 3.10+ болон requirements-dev.txt dependency суулгана. Энэ шинэчлэлтийг Python 3.14 дээр бүрэн тестэлж, Python 3.10 дээр focused compatibility болон import smoke-оор давхар баталсан.

25.2 Минимал код

```
from src.core.engine import AgentCoreEngine
from src.core.executor import FakeExecutor
from src.core.task import TaskInput

engine = AgentCoreEngine(executor=FakeExecutor())
engine.initialize_task(TaskInput(
    prompt='Inspect this repository',
    task_id='demo', repository='.', budget=10.0,
))
print(engine.run_to_completion())
```

25.3 Validation commands

```
python -m pytest tests -v
```

```
python -m unittest discover tests -v
```

```
python -c "from src.core.engine import AgentCoreEngine; print('OK')"
```

26. Troubleshooting

Шинж тэмдэг	Шалтгаан	Яах вэ
No installed Python found	PATH дээр Python байхгүй	.env/Scripts/python.exe ашиглах
pytest tmp permission denied	System TEMP access хязгаарлагдсан	Process TEMP/TMP-г workspace temp руу чиглүүлэх
PDF task BLOCKED	pypdf dependency unavailable	Dependency суулгаад resume хийх
No capable model	Registry capability хангах model байхгүй	ModelSpec/register adapter шалгах
Budget EMERGENCY	Next cost reserve зөрчинө	Checkpoint-оос budget/route өөрчлөн resume хийх
Media semantic output байхгүй	Executor multimodal capability байхгүй	Capable adapter/provider залгах
Lesson recall болохгүй	Scope/fingerprint/status/query mismatch	Memory event ба current evidence шалгах

27. Нэр томъёоны толь

Нэр	Тайлбар
Adapter	Core contract-ийг гаднын provider/tool API-тай холбох давхарга.
Artifact	Task-аас үүссэн бодит файл эсвэл output reference.
Capability	coding, text, vision, audio зэрэг route-ийн хийх чадвар.
Checkpoint	Task-ийн үргэлжлүүлж болох хадгалсан төлөв.
Context	Execution-д хэрэгтэй bounded, normalized мэдээлэл.
Evidence	Файл, fingerprint, test, build, render зэрэг ажиглаж болох нотолгоо.
Fingerprint	Content өөрчлөгдсөн эсэхийг тодорхойлох hash.
Lesson	Баталгаажсан, дахин ашиглаж болох локал сургамж.
Manifest	Task state, budget, work, route, errors хадгалсан JSON баримт.
Provider	Model эсвэл external execution үйлчилгээ үзүүлэгч.
Reserve	Зайлшгүй сэргээхэд зориулж хамгаалсан төсөв.
Route	Task-ийг аль skill/model/tool-оор гүйцэтгэх сонголт.
WorkUnit	Dependency, priority, validation бүхий атомик ажлын нэгж.

28. Repository файлын зураглал

Зам	Үүрэг
src/core/engine.py	Бүх урсгалыг зохицуулах AgentCoreEngine
src/core/orchestrator.py	3-skill capability profile + memory policy
src/core/planner.py	WorkUnit planning ба scheduling
src/core/executor.py	Executor contract, fake, production template
src/ingestion/	Repository/text/PDF/data/media routing
src/memory/	Governance, lifecycle, safety, hybrid retrieval, metrics, packs, review, runbooks
src/core/route_learning.py	Capability health, provider-aware ranking, deterministic fallback
src/budget/	Decimal budget state ба cost estimate
src/models/	Model registry ба capability routing
src/checkpoint/	Manifest schema 3.0 ба retention
src/output/	Artifact path, private permission, report
skills/	Public operating policies
plugin/	Cross-agent installer ба security scanner
tests/	Unit, integration, E2E, governance tests
references/	Budget, routing, checkpoint, output contracts

29. Эх сурвалж ба бодит байдлын тэмдэглэл

Энэ гарын авлага нь AgentCore repository-ийн 2026-08-31-ний ажлын төлөв, README, AGENTS.md, public skill policy, src Python модулиуд, references болон tests дээр үндэслэв. Planned integration-ийг implemented behavior мэт тайлбарлаагүй.

Гол эх сурвалжууд

- README.md - бүтээгдэхүүний зорилго, архитектур, provider boundary
- AGENTS.md - contributor rules, validation contract
- skills/adaptive-omni-agent/SKILL.md - orchestration ба evidence-first learning
- skills/code-engineer/SKILL.md - implementation/validation policy
- skills/credit-safe-agent/SKILL.md - reserve/cost/checkpoint policy
- src/core/engine.py, orchestrator.py, planner.py - runtime flow
- src/memory/governance.py, lifecycle.py, safety.py, store.py - memory governance
- src/memory/retrieval.py, metrics.py, knowledge_pack.py, review.py - 15 feature extension
- src/core/route_learning.py - health learning ба fallback
- src/budget/state.py - Decimal budget state machine
- src/checkpoint/manifest.py - schema 3.0
- tests/ - бодит behavior-ийн автомат нотолгоо

Эцсийн дүгнэлт AgentCore таны ерөнхий санааг өөрөө тааж үнэн болгодог систем биш. Тэр санааг жижиг ажлууд, нотолгоо, төсөв, санах ой, checkpoint, validation болгон хувиргаж, AI/model/tool-үүдийг хяналттай ажиллуулах framework юм.